

摘要：

台积电计划于2028年启动1.4纳米制程的大规模量产；而亚纳米制程（1纳米以下）的试产将于2029年跟进，初期月产目标为5000片晶圆。若亚纳米制程如期推进，苹果有望成为首批客户，延续其在移动芯片领域的代差优势。

台积电正将半导体制造工艺推向新极限。据报道，这家全球最大芯片代工商已将亚纳米制程纳入量产路线图，试产时间预计定于2029年，苹果极可能成为首批客户之一。

据DigiTimes报道，台积电在持续推进2纳米制程量产的同时，已规划出一条涵盖当代及前沿制程的完整技术路线图。

按照该路线图，台积电计划于2028年启动1.4纳米制程（代号A14）的大规模量产，该制程有望在性能与能效两方面均实现最高30%的提升。而亚纳米制程的试产则将于2029年跟进，初期月产目标设定为5000片晶圆。

这一技术路径对苹果而言意义重大。苹果预计将于今年推出搭载2纳米芯片的iPhone 18系列，届时将首度采用台积电A20及A20 Pro制程。若亚纳米制程如期推进，苹果有望在数年后将这一超前沿工艺整合至其旗舰产品线，延续其在移动芯片领域的代差优势。

路线图浮现：从2纳米到亚纳米

台积电当前的技术路线图层次分明。

2纳米制程量产正在推进之中，以满足包括苹果在内的主要客户需求；1.6纳米节点（代号A16）的客户订单履行计划亦已就位；2028年，1.4纳米制程将进入大规模量产阶段，承诺带来显著的性能与功耗双重改善。

亚纳米制程则代表着这一路线图上规模最大的技术挑战。报道并未点名该超前沿制程的潜在客户，但鉴于苹果与台积电长期维持的独家深度合作关系，外界普遍预计苹果将成为早期采用者。

产能布局：多厂协同支撑试产

为推动亚纳米制程落地，台积电计划调动位于台南的A10厂区，并联合P1至P4共四座工厂协同运营，以实现初期每月5000片的晶圆产出目标。

与此同时，人工智能芯片需求的持续爆发已令台积电产能承压，这也是其加速调整生产节奏、提前锁定订单的重要驱动因素之一。

iPhone的旺盛市场需求同样不可忽视——过往经验显示，苹果曾为争夺优先供货权支付溢价，此类情形在亚纳米制程初期批次中或将重演。

良率隐忧：量产前仍有硬仗

尽管路线图清晰，台积电能否如期实现亚纳米制程的稳定量产，仍取决于良率问题的解决。

目前市场上流传着一则传闻，称受制于良率压力，智能手机厂商被迫对旗舰机型采用降级芯片方案，将最先进制程的芯片优先保留给"Ultra"系列高端设备。

这一趋势若成真，将对产品定位策略产生直接影响——消费者或需为搭载顶级制程芯片的设备支付更高溢价，而非将其视为标准旗舰配置。

对于投资者而言，台积电能否在扩张产能的同时有效管控良率，将是评估其长期盈利能力的关键变量。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

38 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论